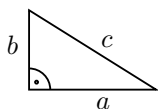
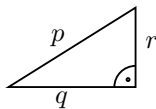


Hypotenuse berechnen Klasse 9

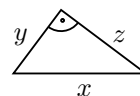
1. Wo ist der rechte Winkel? Gegenüber liegt die Hypotenuse. Kreuze in jedem Dreieck die Hypotenuse an.



a) Hypotenuse: c

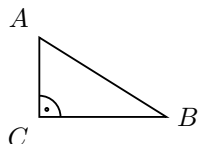


b) ☐ p ☐ q ☐ r

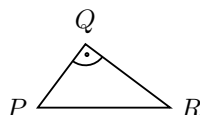


c) ☐ x ☐ y ☐ z

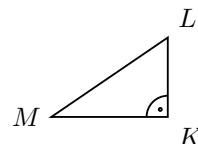
2. Der rechte Winkel ist markiert. Schreib die Hypotenuse mit ihren zwei Ecken auf. Sie verbindet die zwei Ecken *ohne* rechten Winkel.



a) Hypotenuse: $\overline{AB}$

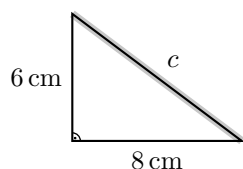


b) Hypotenuse: _____



c) Hypotenuse: _____

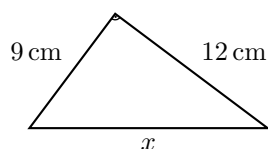
3.



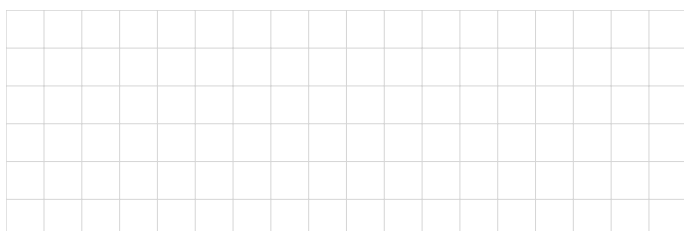
a) Die Katheten sind 6 cm und 8 cm lang. Wie lang ist die Hypotenuse c ?

$$c^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

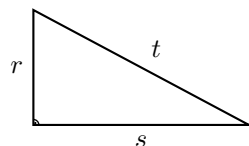
$$c = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$



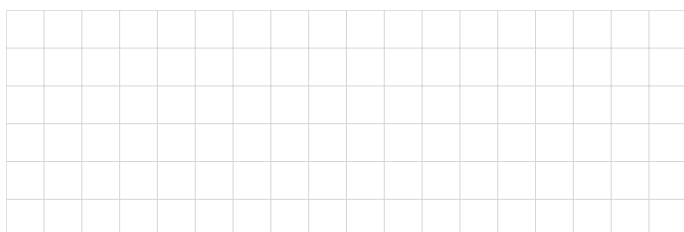
b) Das Dreieck liegt anders. Wo ist der rechte Winkel? Berechne die Hypotenuse x .



4.



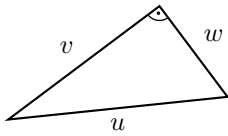
Die Seiten heißen hier r , s und t . (a) Schreib die Gleichung des Satzes für dieses Dreieck auf. (b) $r = 8 \text{ cm}$, $s = 15 \text{ cm}$. Berechne t .



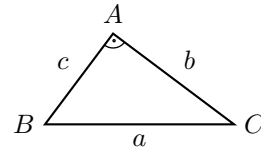
5. Welche Aussage ist der Satz des Pythagoras? Kreuze an.

- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse so lang wie die beiden Katheten zusammen.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrats.
- ☐ In einem rechtwinkligen Dreieck liegt dem rechten Winkel eine Kathete gegenüber.

6. Welche Gleichung passt zum Dreieck? Kreuze an.

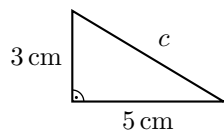
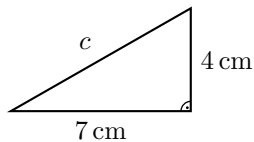


- a) ☐ $u = v + w$
☐ $u = \sqrt{v^2 - w^2}$
☐ $u = v^2 + w^2$
☐ $u = \sqrt{v^2 + w^2}$



- b) ☐ $c^2 = a^2 + b^2$
☐ $a^2 = b^2 + c^2$ ☐ $b^2 = a^2 + c^2$
☐ $a = b + c$

7.



a) Die Katheten sind 7 cm und 4 cm lang. Berechne c auf eine Stelle nach dem Komma.

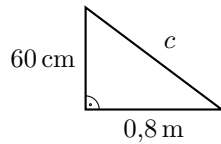
$$c^2 = 49 + 16 = 65$$

$$c = \sqrt{65} = 8,062 \dots \approx 8,1 \text{ cm}$$

b) Die Katheten sind 3 cm und 5 cm lang. Berechne c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



8.

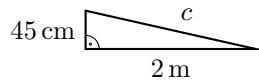


a) Die Katheten sind 60 cm und 0,8 m lang. Mach zuerst beide Einheiten gleich. Wie lang ist die Hypotenuse in cm? Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

$$0,8 \text{ m} = 80 \text{ cm}$$

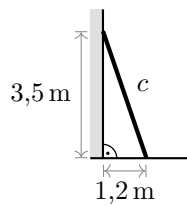
$$c^2 = 60^2 + 80^2 = 3600 + 6400 = 10\,000$$

$$c = \sqrt{10\,000} = 100 \text{ cm}$$



b) Die Katheten sind 2 m und 45 cm lang. Mach zuerst beide Einheiten gleich. Wie lang ist die Hypotenuse in cm? Runde, wo nötig, auf eine Stelle nach dem Komma.

9.

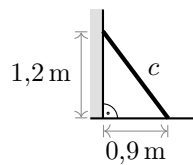


a) Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 1,2 m von der Wand weg, oben reicht sie 3,5 m hoch. Wie lang ist die Leiter?

$$c^2 = 1,2^2 + 3,5^2 = 1,44 + 12,25 = 13,69$$

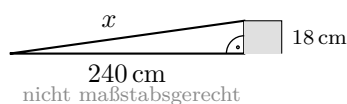
$$c = \sqrt{13,69} = 3,7$$

Die Leiter ist 3,7 m lang.



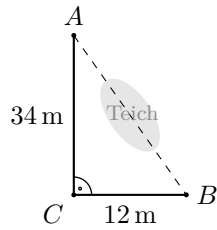
b) Eine Leiter lehnt an einer Wand. Ihr Fuß steht 0,9 m von der Wand weg, oben reicht sie 1,2 m hoch. Wie lang ist die Leiter?

10.



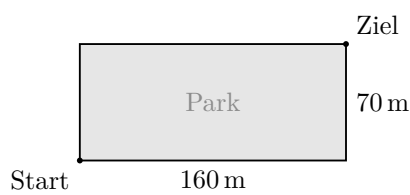
Eine Rampe führt auf eine Stufe. Sie ist waagrecht gemessen 240 cm lang, die Stufe ist 18 cm hoch. Wie lang ist die schräge Rampe? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

11.



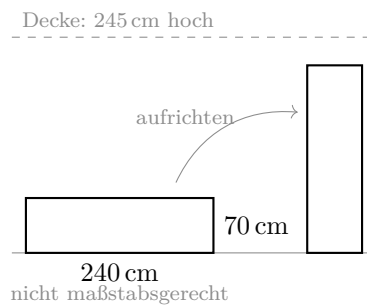
Zwischen A und B liegt ein Teich. Man misst über C (rechter Winkel bei C): $\overline{CA} = 34$ m, $\overline{CB} = 12$ m. Wie weit ist A von B entfernt? Gib auch das Zwischenergebnis $\overline{AB}^2$ an. Achtung: Welche Seite ist die längste?

12.



Ein rechteckiger Park ist 160 m lang und 70 m breit. Lena will von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke. Bisher ging sie außen am Rand entlang. Jetzt gibt es einen geraden Weg quer durch den Park. Wie viele Meter spart sie?

13.



Ein Schrank ist 240 cm hoch und 70 cm tief. Er wird liegend zusammengebaut und dann aufgerichtet; dabei kippt er über eine untere Kante. Das Zimmer ist 245 cm hoch. Geht das? Begründe mit einer Rechnung. Tipp: Welche Strecke der Seitenwand ist am längsten?

Vorher: Quadrat und Wurzel • Weiter: Kathete berechnen

11: $\overline{AB}^2 = 1300$ | 12: etwa 55,4 m | 13: Nein